DSE 子彈系列– 硬件規格與升級（題解 01）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2023） #做過嘅題，唔好再錯

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	兩部電腦規格表，用規格支持三個論點	規格 ➔ 好處要逐項對應（電池、開機、打字）
2016	伺服器的快取記憶體、匯流排有什麼功能	功能 ＋ 作用：減少 CPU 等待；傳數據／位址
2019	加 RAM 無助改善運算表現，應升級什麼	瓶頸在 CPU；加 RAM 只減少分頁
2021	RAM 與 SSD 的兩個特性差異	易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大
2022	四核 vs 雙核；剪片還要考慮什麼	核心數 ➔ 平行處理；GPU、RAM、SSD
2023	SSD 取代 HDD 的好處；RAM 如何提升效能	冇移動部件、存取快；減少讀取 SSD

2. 重點筆記 #規格唔係背，係配對好處

CPU 睇三樣：核心數、時鐘頻率、快取記憶體。核心數＝同時處理幾多個任務；時鐘頻率（GHz）＝每秒周期數，越高越快；快取記憶體＝CPU 與 RAM 之間的高速緩衝，儲存近期常用指令，減少 CPU 等待。匯流排寬度＝一次過可以傳幾多位元。

RAM 是易失性：關機就清空，只暫時存放執行中的程式和數據。容量越大，可同時載入更多程式，減少不斷讀取 SSD（分頁），所以開關程式、切換視窗較順。
*但 RAM 唔會加快 CPU 本身的運算：若程式主要做大量數學運算，瓶頸在 CPU，加 RAM 幫唔到，應該升級 CPU（更多核心／更高時鐘頻率）。

ROM 是非易失性：斷電都保留，儲存 BIOS／韌體，開機時先用；一般不可任意改寫。

SSD 與 HDD：SSD 冇移動部件 ➔ 耐震、寧靜、省電；存取時間較短、數據傳輸率較高 ➔ 開機、載入程式較快。缺點：每 GB 成本較高、寫入次數有限。

答題用 C-F-B：場景需要（C）＋ 硬件特性（F）＋ 好處（B）。例：「小美經常剪片（C），四核 CPU 可平行處理多個運算（F），渲染時間較短（B）。」
*失分位：只寫「快」「好用」；比較題冇共同指標；把 RAM 當成永久儲存；把「加 RAM」當成萬能。

3. 類似題 #換個對象，同一角度

1. 小美想買手機，兩部規格如下。A：八核心 2.4 GHz、8 GB RAM、256 GB 儲存；B：四核心 2.0 GHz、4 GB RAM、128 GB 儲存。

(a) 用以上規格，支持「A 較適合打機」這個論點。

【答案】A 有八核心：多核心可平行處理遊戲畫面、物理運算，畫面較流暢；8 GB RAM：可同時載入遊戲和背景程式，減少卡頓；256 GB 儲存：可安裝多個大型遊戲。（任何兩項＋對應好處）

(b) 除了 CPU 和 RAM，舉出兩個買手機時還應考慮的硬件規格，並說明用途。

【答案】屏幕解像度／刷新率：畫面細緻、動態畫面較流暢；電池容量：續航較長；重量：攜帶較方便；相機像素：照片質素較高。（任何兩項＋用途）

2. 家輝的電腦加裝了 8 GB RAM，但執行一個做大量數學運算的程式時仍然很慢。

(a) 解釋為什麼增加 RAM 不能改善這個程式的表現。

【答案】程式的瓶頸在 CPU 的運算速度；加 RAM 只增加可暫存的程式和數據，不會提升 CPU 每秒運算次數。只要現有 RAM 已足夠存放程式，再加 RAM 也不會加快。

(b) 建議一個應升級的硬件部件，並解釋原因。

【答案】CPU：更多核心可平行處理運算，或更高時鐘頻率可提升每秒運算次數，直接加快運算。（答圖形處理器亦可，若程式支援平行運算。）

3. 嘉晴用數碼相機拍攝大量照片，需要備份。

(a) 比較記憶卡與外置硬碟作為備份媒體的兩個差異。

【答案】記憶卡：體積細、可交換，但每 GB 成本較高、容易遺失；外置硬碟：容量大、每 GB 成本較低，但有移動部件、怕震。（須用共同指標比較）

(b) 說明為什麼相機拍攝時使用記憶卡，而不是內置硬碟。

【答案】記憶卡體積細、有移動部件（耐震）、可直接插在相機內；內置硬碟會增加相機體積、耗電，而且怕震。